ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ (Ο.Ι.Ε.)

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι – Γενίκευση

Ερώτημα

Πως μπορώ να βρω Ο.Ι.Ε. γενικεύοντας το πρόβλημά μου;

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

όπου η τιμή $\theta_0 \notin \Theta_1$.

Πρόταση 1

Έστω $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι Ισχυρότατος Έλεγχος (Ι.Ε.) μεγέθους a για το πρόβλημα,

$$(\text{A}) \quad H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1' : \theta = \theta_1$$

και ο $\phi(\underset{\sim}{x})$ δεν εξαρτάται από το θ_1, $\forall \theta_1 \in \Theta_1$, τότε ο $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι Ομοιόμορφα Ισχυρότατος Έλεγχος (Ο.Ι.Ε.) μεγέθους a για το πρόβλημα,

$$(\text{B}) \quad H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1.$$

Παράδειγμα 1

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n) \sim \mathcal{E}(\theta)$, όπου $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος. Να κατασκευαστεί ο Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα,

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad (\theta_0 \text{ γνωστό}).$$

Πρόταση 2

Θεωρούμε το πρόβλημα,

$$(\mathrm{A}) \quad H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

και έστω a, $0 < a < 1$, δοσμένο. Επίσης, για κάποιο $\theta_0 \in \Theta_0$, υπάρχει έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$, που είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, για το πρόβλημα,

$$(\mathrm{B}) \quad H_0' : \theta = \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1.$$

Αν ,

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = a \tag{1}$$

τότε ο $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, για το πρόβλημα (Α).

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι – Γενίκευση

Τεχνική για την κατασκευή Ο.Ι.Ε. για το πρόβλημα

$$(\mathrm{A}) \quad H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ H_1 : \theta \in \Theta_1$$

B1) Κατασκευάζουμε Ι.Ε., $\phi(\underset{\sim}{x})$, μεγέθους a, για το πρόβλημα,

$$H_0' : \theta = \theta_0 \ , \ H_1' : \theta = \theta_1 \ , \ \theta_1 \in \Theta_1.$$

B2) Αποδεικνύουμε ότι ο $\phi(\underset{\sim}{x})$ δεν εξαρτάται από το θ_1.

B3) Εξετάζουμε, αν $\sup_{\theta \in \Theta_0} E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = a$.

Τότε ο έλεγχος $\phi(\underset{\sim}{x})$ είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, για το πρόβλημα (Α).

Παράδειγμα 2

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n) \sim \mathcal{E}(\theta)$, όπου $\theta > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος. Να κατασκευαστεί ο Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα,

$$H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \ , \ H_1 : \theta > \theta_0 \ \ (\theta_0 \text{ γνωστό}).$$

Ορισμός

Η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, $\{f(\underset{\sim}{x}; \theta), \theta \in \Theta\}$ έχει την ιδιότητα του Μονότονου Λόγου Πιθανοφανειών (Μ.Λ.Π.), ως προς τη σ.σ. $T(\underset{\sim}{X})$, εάν $\forall \theta_1 < \theta_2$, $\dfrac{f(\underset{\sim}{x}; \theta_2)}{f(\underset{\sim}{x}; \theta_1)}$ είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση του $T(\underset{\sim}{X})$.

Πρόταση 3

Έστω ότι η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X}$, $\{f(\underset{\sim}{x}; \theta), \theta \in \Theta\}$ έχει την ιδιότητα Μ.Λ.Π., ως προς τη σ.σ. $T(\underset{\sim}{X})$. Τότε για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta > \theta_0$$

ο έλεγχος

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad T(\underset{\sim}{x}) > k \\ \gamma & , \quad T(\underset{\sim}{x}) = k \\ 0 & , \quad T(\underset{\sim}{x}) < k, \end{cases}$$

όπου k, γ ικανοποιούν τη σχέση $P_{\theta_0}(T(\underset{\sim}{x}) > k) + \gamma P_{\theta_0}(T(\underset{\sim}{x}) = k) = a$, είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, $0 < a < 1$.

Ομοιόμορφα Ισχυρότατοι Έλεγχοι – ΜΛΠ

Πρόταση 4

Έστω ότι η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X}$, $\{f(\underset{\sim}{x};\theta), \theta \in \Theta\}$ έχει την ιδιότητα Μ.Λ.Π., ως προς τη σ.σ. $T(\underset{\sim}{X})$. Τότε για το πρόβλημα

$$H_0 : \theta \geqslant \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta < \theta_0$$

ο έλεγχος

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad T(\underset{\sim}{x}) < k \\ \gamma & , \quad T(\underset{\sim}{x}) = k \\ 0 & , \quad T(\underset{\sim}{x}) > k, \end{cases}$$

όπου k, γ ικανοποιούν τη σχέση $P_{\theta_0}(T(\underset{\sim}{x}) < k) + \gamma P_{\theta_0}(T(\underset{\sim}{x}) = k) = a$, είναι Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, $0 < a < 1$.

Παράδειγμα 3

Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots X_n) \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$, όπου $\theta \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος και $\sigma > 0$ είναι γνωστό. Να κατασκευαστεί ο Ο.Ι.Ε. μεγέθους a για το πρόβλημα,

$$H_0 : \theta \leqslant \theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad (\theta_0 \text{ γνωστό}).$$